Barème



Multiplier des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Je compte les signes **moins** ! »

4e3
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Le produit de deux nombres négatifs est **positif**. *[1]*

…/1 **2** Un produit de facteurs non nuls est **négatif** si le nombre de facteurs négatifs est **impair**. *[1]*

…/1 **3** Un produit de facteurs non nuls est **positif** si le nombre de facteurs négatifs est **pair**. *[1]*

Exercice 2 — Multiplier deux nombres relatifs — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-8) \times (-7) = 56$ **b)** $9 \times (-6) = -54$

…/1 …/1 **c)** $(-2{,}5) \times 4 = -10$ **d)** $(-0{,}3) \times (-10) = 3$

Exercice 3 — Signe d'un produit — 4 points

…/4 Sans calculer, coche le signe de chaque produit. (1 point par produit)

Produit	Positif	Négatif
…/1 $(-3) \times (-17) \times (-21)$		✔
…/1 $(-1{,}2) \times 5{,}8 \times (-9) \times (-4) \times (-7{,}1)$	✔	
…/1 $(-11) \times 13 \times (-15) \times 17 \times (-19)$		✔
…/1 $(-0{,}6) \times (-2) \times (-3) \times (-1) \times (-5) \times (-8)$	✔	

Barème

Exercice 4 — Produits de plusieurs facteurs — 5 points

…/5 Donne le signe, puis calcule. E : signe 1 ; regroupement 1 ; résultat 1. F : signe 1 ; résultat 1.

$E = (-5) \times (-4) \times (-2) \times (-3)$	$F = (-0{,}5) \times (-2) \times (-9)$
…/1 …/1 signe : **4 facteurs négatifs,** +	signe : **3 facteurs négatifs,** −
…/1 …/1 $E = (5 \times 2) \times (4 \times 3)$	$F = -9$
…/1 $E = 120$	

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4 Sur un bateau de pêche du port de Saint-Valery-en-Caux (situation imaginée), il fait 12 °C dans la cale réfrigérée. Quand on allume le froid, la température baisse de 4 °C par heure pendant 5 heures.

1 Écris un produit donnant la variation de température en 5 heures, puis calcule-le. **(2 points)**

calcul …/1 résultat …/0,5 phrase …/0,5

Calcul : $5 \times (-4)$
Résultat : -20
Phrase : la température varie de -20 **°C.**

2 Quelle température fait-il dans la cale au bout de 5 heures ? **(2 points)**

calcul …/1 résultat …/0,5 phrase …/0,5

Calcul : $12 + (-20)$
Résultat : -8
Phrase : il fait -8 **°C dans la cale.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve le facteur manquant.

…/0,5 **a)** $(-6) \times (-7) = 42$ *[vérif. :* $(-6) \times (-7) = 42$*]*

…/0,5 **b)** $(-3) \times (-2) \times (+5) = 30$ *[vérif. :* $(-2) \times (+5) = -10$ *et* $30 : (-10) = -3$*]*